

Chap 2 - Introduction au Modèle Relationnel

L'exemple suivant, relatif à la gestion simplifiée des étapes d'un Tour de France, va nous servir à introduire le vocabulaire lié au modèle relationnel et à le définir.

CodeEquipe	NomEquipe	DirecteurSportif
BAN	BANESTO	Eusebio UNZUE
COF	COFIDIS	Cyrille GUIMARD
CSO	CASINO	Vincent LAVENU
FDJ	LA FRANCAISE DES JEUX	Marc MADIOT
FES	FESTINA	Bruno ROUSSEL
GAN	GAN	Roger LEGEAY
ONC	O.N.C.E.	Manolo SAIZ
TEL	TELEKOM	Walter GODEFROOT
...	...	...

☞ Cocher la bonne réponse:
les informations ci-contre concernent :

- ☐ Les coureurs
- ☒ Les équipes
- ☐ Les étapes
- ☐ Les pays
- ☐ Les temps réalisés

NumeroCoureur	NomCoureur	CodeEquipe	CodePays
8	ULLRICH Jan	TEL	ALL
31	JALABERT Laurent	ONC	FRA
61	ROMINGER Tony	COF	SUI
91	BOARDMAN Chris	GAN	G-B
114	CIPOLLINI Mario	SAE	ITA
151	OLANO Abraham	BAN	ESP
...	...	...	...

☞ Cocher la bonne réponse:
les informations ci-contre concernent :

- ☒ Les coureurs
- ☐ Les équipes
- ☐ Les étapes
- ☐ Les pays
- ☐ Les temps réalisés

CodePays	NomPays
ALL	ALLEMAGNE
AUT	AUTRICHE
BEL	BELGIQUE
DAN	DANEMARK
ESP	ESPAGNE
FRA	FRANCE
G-B	GRANDE BRETAGNE
ITA	ITALIE
P-B	PAYS-BAS
RUS	RUSSIE
SUI	SUISSE
...	...

☞ Cocher la bonne réponse:
les informations ci-contre concernent :

- ☐ Les coureurs
- ☐ Les équipes
- ☐ Les étapes
- ☒ Les pays
- ☐ Les temps réalisés

NumeroCoureur	NumeroEtape	TempsRéalisé
8	3	04:54:33
8	1	04:48:21
8	2	06:27:47

☞ Cocher la bonne réponse:
les informations ci-contre concernent :

- ☐ Les coureurs
- ☐ Les équipes
- ☐ Les étapes
- ☐ Les pays
- ☒ Les temps réalisés

31	3	04:54:33
31	1	04:48:37
31	2	06:27:47
61	1	04:48:24
61	2	06:27:47
91	3	04:54:33
91	1	04:48:19
91	2	06:27:47
114	3	04:54:44
114	1	04:48:09
114	2	06:27:47
151	3	04:54:33
151	1	04:48:29
151	2	06:27:47
...	...	...

☞ Cocher la bonne réponse:
les informations ci-dessous concernent :

- ☐ Les coureurs
- ☐ Les équipes
- ☒ Les étapes
- ☐ Les pays
- ☐ Les temps réalisés

NumeroEtape	DateEtape	VilleDepart	VilleArrivee	NbKm
1	06-jul-10	ROUEN	FORGES-LES-EAUX	192
2	07-jul-10	ST-VALERY-EN-CAUX	VIRE	262
3	08-jul-10	VIRE	PLUMELEC	224
...	...	...	...	...

Qu'est qu'un modèle relationnel, une relation?

Comme nous pouvons le constater, le **modèle relationnel** est un modèle d'organisation des données sous forme de Tables (Tableaux de valeurs) où chaque **Table** représente une **Relation**, au sens mathématique d'**Ensemble**.

☞ C'est ainsi que dans l'exemple présenté, figurent l'ensemble des Equipes, des Coureurs, des Etapes, des Temps réalisés par les coureurs à chacune des étapes, et enfin l'ensemble des pays.

ATTRIBUTS et N-UPLETS

Les colonnes des tables s'appellent des **attributs** et les lignes des **n-uplets**. Un attribut ne prend qu'une seule valeur pour chaque n-uplet. L'ordre des lignes et des colonnes n'a pas d'importance.



Chaque attribut de la relation contient une valeur unique: un attribut 'téléphones' contenant n numéros de téléphone ne serait pas valable. Il faut créer dans ce cas n attributs 'téléphone domicile', 'téléphone portable...

CLE PRIMAIRE:

Chaque table doit avoir une **clé primaire** constituée par un ensemble minimum d'attributs permettant de distinguer chaque n-uplet de la Relation par rapport à tous les autres. Chaque ensemble de valeurs formant la clé primaire d'un n-uplet est donc **unique** au sein d'une table.

☞ Dans la table COUREURS, chaque coureur possède un NumeroCoureur différent.



A faire : Retrouver la clé primaire de chaque relation.

Clé primaire de la relation Coureurs: NumeroCoureur
Clé primaire de la relation Equipes: CodeEquipe
Clé primaire de la relation Etapes: NumeroEtape
Clé primaire de la relation Pays: CodePays
Clé primaire de la relation Temps: NumeroCoureur et NumeroEtape

LIENS:

Les liens sémantiques (ou règles de gestion sur les données) existants entre les ensembles sont réalisés par l'intermédiaire de **clés étrangères** faisant elles-mêmes OBLIGATOIREMENT référence à des clés primaires d'autres tables.

☞ C'est ainsi que dans la table COUREURS, la clé étrangère CodeEquipe (faisant référence à la clé primaire de même nom dans la table EQUIPES) traduit les deux règles de gestion suivantes :

Un COUREUR appartient à une EQUIPE.
Une EQUIPE est composée de plusieurs COUREURS



Il existe deux grands types de liens :

Un - Plusieurs (comme le précédent) et **Plusieurs - Plusieurs**. La réalisation de ce dernier type de liens, un peu plus complexe, passe par l'utilisation d'une table intermédiaire dont la clé primaire est formée des clés étrangères des tables qu'elle relie.



A faire : Retrouver un autre lien **Un – Plusieurs** et écrire les deux règles de gestion qui justifient ce lien.

Un COUREUR représente un PAYS.
Un PAYS peut être représenté par plusieurs COUREURS.



A faire : Retrouver un lien **Plusieurs – Plusieurs** et écrire les deux règles de gestion qui justifient ce lien.

Un COUREUR participe à plusieurs ETAPES.
Une ETAPE est parcouru par plusieurs COUREURS.

Quelle table matérialise cette relation? C'est la table temps réalisé
Quelle est sa clé primaire? NuméroEtape et NumeroCoureur
Comment s'effectue le lien? C'est un lien Plusieurs-Plusieurs

Représentation du MODELE RELATIONNEL

Le modèle relationnel est le plus souvent décrit sous une forme textuelle mais il existe aussi une représentation graphique.

REPRESENTATION TEXTUELLE

EQUIPES (CodeEquipe, NomEquipe, DirecteurSportif)
clé primaire: CodeEquipe

COUREURS (NumeroCoureur, NomCoureur, CodeEquipe, CodePays)

clé primaire: NuméroCoureur

clés étrangères : CodeEquipe fait référence à CodeEquipe de Equipe,
CodePays fait référence à CodePays de Pays

ETAPES (NuméroEtape, VilleDépart, VilleArrivée, NbKm)

clé primaire: NuméroEtape

TEMPS (NuméroCoureur, NuméroEtape, TempsRéalisé)

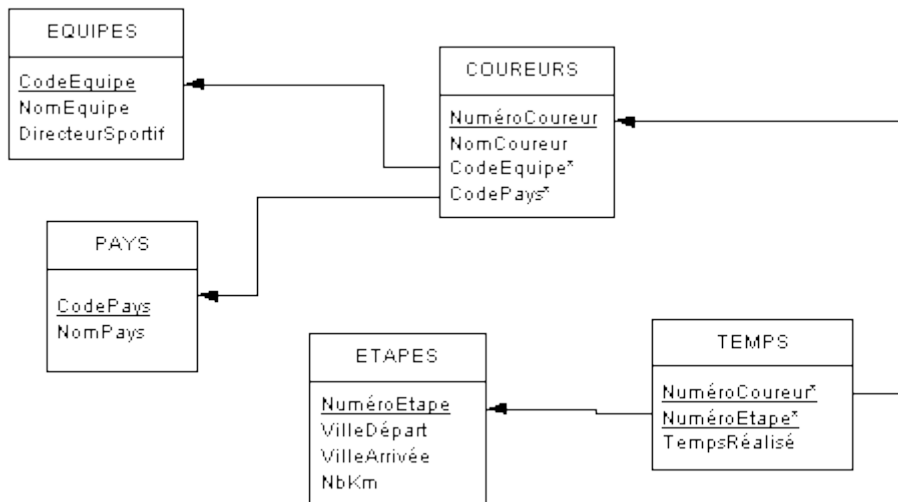
clé primaire: NuméroCoureur, NuméroEtape

clés étrangères : NuméroCoureur fait référence à NuméroCoureur de Coureur,
NuméroEtape fait référence à NuméroEtape de Etape

PAYS (CodePays, NomPays)

clé primaire: CodePays

REPRESENTATION GRAPHIQUE: On peut aussi le représenter sous forme graphique, de manière à mieux visualiser et interpréter les liens :



Les clés primaires sont soulignées. Les liens partent de la clé étrangère pour aller vers la clé primaire.

Les règles de gestion correspondantes:

Un COUREUR appartient à une EQUIPE

Une EQUIPE est composée de plusieurs COUREURS

Un COUREUR est originaire d'un PAYS

Un PAYS est représenté par plusieurs COUREURS

Un COUREUR participe à plusieurs ETAPES

Une ETAPE fait participer plusieurs COUREURS

Conclusion

Dans le cadre d'un projet d'informatisation, la **conception d'une base de données relationnelle** passe d'abord par l'identification des objets de gestion (Coureurs, Etapes, ...) et des règles de gestion du domaine modélisé grâce à des interviews des utilisateurs, l'étude des documents manipulés, des fichiers existants, ... Une fois énoncées et validées, ces règles nous conduisent automatiquement à la structure du modèle relationnel correspondant qui permet de savoir comment seront structurées les tables de la base de données.

Chapitre 3

Exercice LIKE

Le frigo

Un tas de clauses WHERE avec des LIKE sont mélangées sur le frigo. Pouvez vous faire correspondre les clauses where avec leurs résultats ? Certaines peuvent avoir plusieurs réponses. Ecrivez vos propres instructions LIKE avec des jokers pour les résultats qui restent.

Where prenom like 'Jo%'

Joanna

Josselin

Where nom_rime like '%endre'

Tendre

Where titre like '%tête%'

Tête la première

Where nom_vache like '__sie'

Elsie

Where departement like 'L%'

Loiret

Lozère

Where departement like 'M %'

Marne

Morbillant

Where mot like 'S%'

Splendeur

Splendide

Where mot like 'M%'

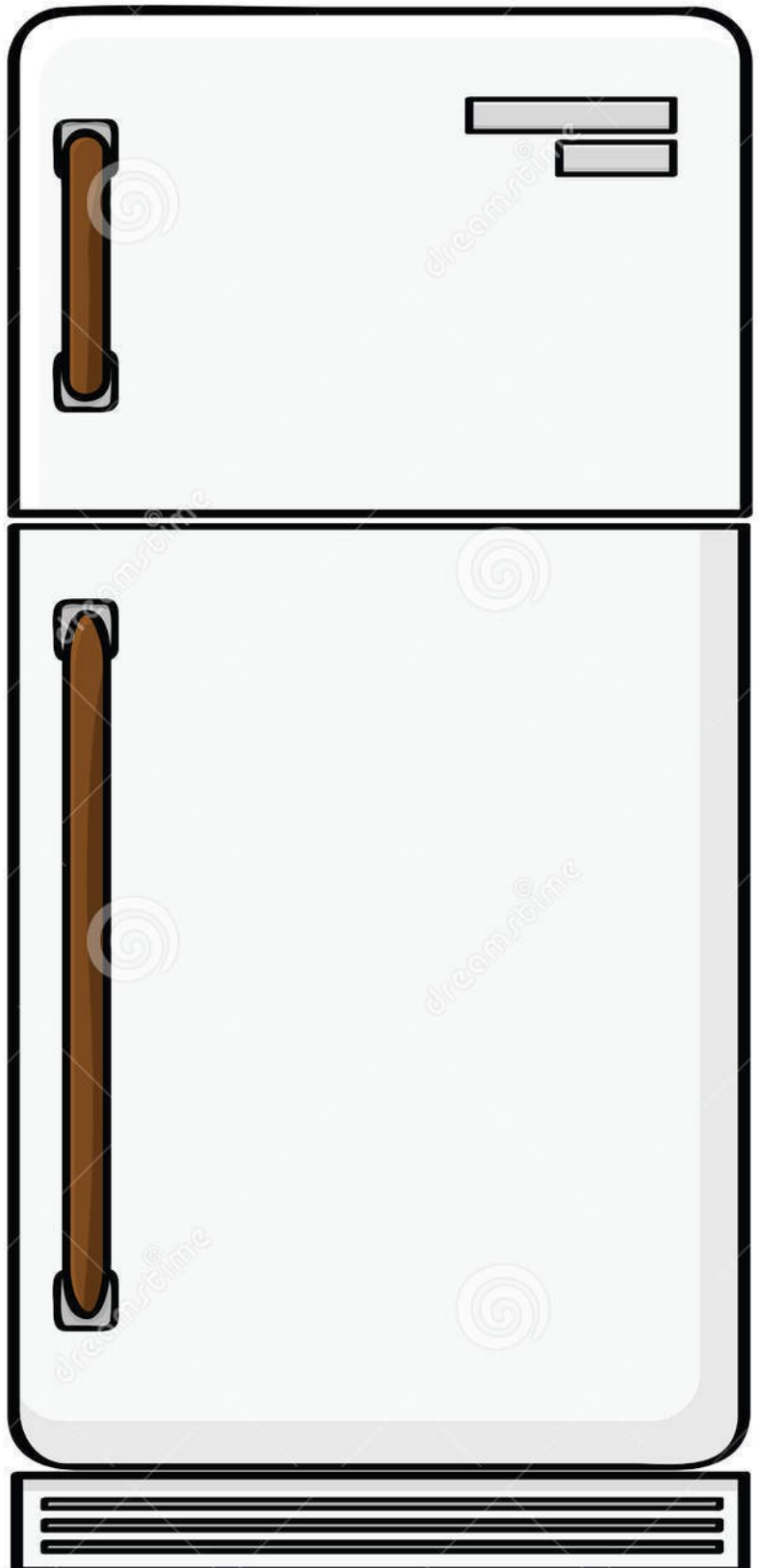
Moyenne

Mineur

Where mot like '%e %'

Allier

Liberté



SIO1- Bloc1

SQL : Langage de Manipulation de Données

Quelques requêtes (bdd northwind)

- Lister les différents pays représentés dans la table Client : `SELECT DISTINCT `PAYS` FROM `client``
- Lister les clients (nom,ville) britanniques : `SELECT `NOM`,`VILLE` FROM `client` WHERE PAYS like 'UK'`
- Lister les clients dont le nom contient le mot 'Sea' : `SELECT `NOM` FROM `client` WHERE `NOM` like '%Sea%'`
- Lister les clients (nom, ville) français par ordre alphabétique décroissant du nom : `SELECT `NOM`,`VILLE` FROM `client` WHERE `PAYS` = 'France' ORDER BY `NOM` DESC`
- Lister les différentes villes représentés dans la table Client : `SELECT DISTINCT `VILLE` FROM `client``
- Lister les différentes villes représentés dans la table Client ordonnées par ordre alphabétique du pays : `SELECT DISTINCT `VILLE` FROM `client` ORDER BY `PAYS``
- Lister les différents produits (nomProd,Prix) dans la table Produit, de la catégorie 'Produits laitiers' ordonné par Prix : `SELECT `NOMPROD`,`PRIX` FROM `produits` WHERE `IDCAT` ='4'`
- Lister les produits (nomProd,Prix) dont le prix TTC est inférieur à 20 (taxe à appliquer 5,5%) : `SELECT `NOMPROD`,`PRIX` FROM `produits` WHERE `PRIX` < '20'`
- Refaire les 3 dernières requêtes en renommant les colonnes (« Nom du produit », « Prix HT ») :
.....
`SELECT DISTINCT `VILLE` FROM `client` ORDER BY `PAYS`` Aucun changement a faire car cette requête n'est pas appliquée à la table produit.

`SELECT `Nom du produit`,`Prix HT` FROM `produits` WHERE `IDCAT` ='4'`
Changement a faire car cette requête est appliquée à la table produit.

`SELECT `Nom du produit`,`Prix HT` FROM `produits` WHERE `Prix HT` < '20'`
Changement a faire car cette requête est appliquée à la table produit.

TD 8 – Définition et manipulation des données

Ecoles primaires du Loiret

Sujet

L'inspection académique du Loiret gère ses informations à l'aide de fichiers tableur. Se rendant compte de limites de ce fonctionnement, elle souhaite mettre en place une base de données pour pouvoir faire du traitement sur ses données de façon plus efficace.

Dépendant de la fonction publique, l'inspection souhaite minimiser les dépenses autant que possible. Elle vous impose donc de créer cette base en utilisant un SGBD libre de droit et gratuit, en l'occurrence MySQL.

Afin de faciliter l'intégration des données, l'académie vous les transmet dans un fichier CSV. La structure de données a été en partie créée.

Votre mission

Un autre prestataire a déjà travaillé sur la base et a créé les tables **école** et **commune**. Votre objectif est de compléter la structure de données et d'intégrer certaines données dans ces tables afin de compléter la base.

1. Dans quel ordre allez-vous créer les tables école et commune ? Pourquoi ?

En 1^{er} j'ai créé la table ECOLE.
Puis dans un second temps j'ai créé la table COMMUNE.

2. Ecrire le script de création de la table école.

```
CREATE TABLE ECOLE
(
    id VARCHAR(5),
    ID_IA45 VARCHAR(8),
    NOM VARCHAR(50),
    ADRESSE VARCHAR(255),
    COMMUNE VARCHAR(4)
)
```

3. Ecrire le script de création de la table commune.

```
CREATE TABLE ECOLE  
(  
    id VARCHAR(4),  
    libelle VARCHAR(20),  
    insee VARCHAR(5),  
    cpostal VARCHAR(5)  
)
```

4. La table école a été créée de façon incomplète, un champ téléphone a été omis. Ecrivez la requête qui permet d'ajouter ce champ (type chaîne de caractères) à la table école.

```
ALTER TABLE ECOLE  
ADD Téléphone VARCHAR(15)
```

5. Ajouter les téléphones des écoles 'Les Goths' et 'Clos vignot'.

```
UPDATE ecole  
SET 'telephone' = '02 38 28 76 76'  
WHERE id = 1  
  
UPDATE ecole  
SET 'telephone' = '02 38 85 39 78'  
WHERE id = 2
```

6. Ecrire les instructions SQL qui permettent de créer les enregistrements des écoles 6 et 7.

```
INSERT INTO 'ecole' ('id', 'ID_IA45', 'Nom', 'ADRESSE', 'COMMUNE', 'Téléphone')  
VALUES (6, '0450917C', 'Ecole primaire publique', '9 Mail Ouest', 3, '02 38 80 00 92')  
  
INSERT INTO 'ecole' ('id', 'ID_IA45', 'Nom', 'ADRESSE', 'COMMUNE', 'Téléphone')  
VALUES (7, '0450868Z', 'Ecole primaire publique', '31 Grande Rue', 4, '02 38 39 23 61')
```

7. L'inspection a besoin de plusieurs requêtes préparées pour faire son traitement sur la base.

Pour la fiche d'établissement, L'inspection souhaite afficher toutes les informations d'une école (par exemple l'école qui a pour idia45 0450558M) : son nom, son adresse, sa commune avec le code postal et le numéro de téléphone, ainsi que le nom de son directeur.

- A. Ecrire cette requête.

```
SELECT * FROM 'ecole'  
WHERE 'ID_IA45' = '04500558M'
```

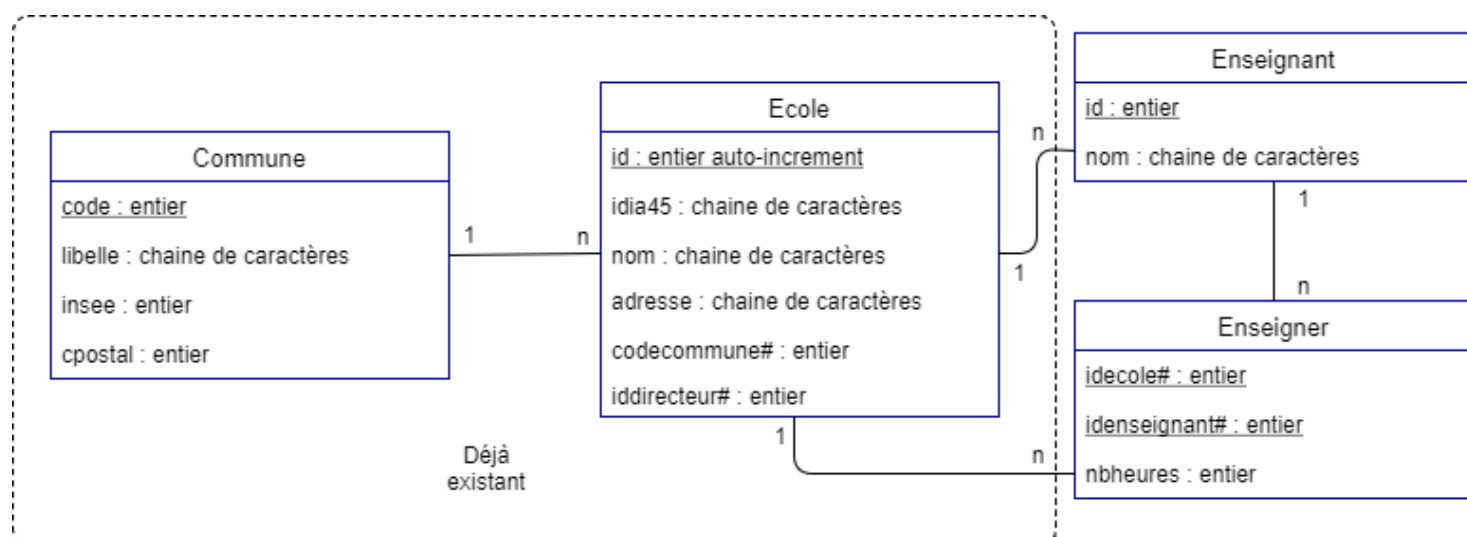
- B. L'inspection souhaite également avoir la liste des enseignants pour cette école. Quelle est la requête qui permet d'obtenir ces informations ?

```
SELECT iddirecteur  
FROM ecole  
WHERE 'ID_IA45' = '04500558M'
```

- C. Enfin pour compléter la fiche, l'inspection veut y ajouter le nombre d'enseignant qui travaille dans l'école. Ecrivez la requête qui permet d'avoir ce résultat.

```
COUNT DISTINCT iddirecteur  
WHERE 'ID_IA45' = '04500558M'
```

- D. Un service d'enseignant est composé de 24 heures de présence en classe. L'inspection souhaite vérifier que chaque professeur fait bien son service au complet. Pour cela, elle souhaite avoir la liste des enseignants (nom, prénom) et le nombre total d'heures pour chaque enseignant. Ecrivez la requête qui permet de d'obtenir cette liste.



idecole est clé étrangère de la table enseigner et pointe sur le champ id de la table ecole
 idenseignant est clé étrangère de la table enseigner et pointe sur le champ id de la table enseignant
 iddirecteur est clé étrangère de la table enseigner et pointe sur le champ id de la table enseigner
 codecommune est clé étrangère de la table enseigner et pointe sur le champ code de la table commune

Annexe 1. Schéma de la structure de la base de données Ecole

Table Ecole

id	ID_IA45	NOM	ADRESSE	COMMUNE
1	0450556K	Ecole primaire publique Clos Vinot	255 rue Frédéric-Chopin	1
2	0450558M	Ecole primaire publique Les Goths	54 Rue du Pont d'Arden	1
3	0451536A	Ecole primaire publique Viroy	160 Rue Aristide Briand	1
4	0450923J	Ecole primaire publique Saint-Firmin-des-Vignes	68 rue des écoles	1
5	0450371J	Ecole primaire publique	109 Route de la Ferté	2

Table Commune

id	libelle	insee	cpostal
1	Amilly	45004	45200
2	ARDON	45006	45160
3	ARTENAY	45008	45410
4	ASCHERES LE MARCHE	45009	45170

Annexe 2. Données de la base Ecole

NOM	ID_IA45	ADRESSE	CODE_INSEE	CODE_POSTA	COMMUNE	TELEPHONE
Ecole primaire publique Clos Vinot	0450556K	255 rue Frédéric-Chopin	45004	45200	AMILLY	02 38 28 76 76
Ecole primaire publique Les Goths	0450558M	54 Rue du Pont d'Ardan	45004	45200	AMILLY	02 38 85 39 78
Ecole primaire publique Viroy	0451536A	160 Rue Aristide Briand	45004	45200	AMILLY	02 38 85 36 54
Ecole primaire publique Saint-Firmin-des-Vignes	0450923J	68 rue des écoles	45004	45200	AMILLY	02 38 85 12 44
Ecole primaire publique	0450371J	109 Route de la Ferté	45006	45160	ARDON	02 38 45 85 65
Ecole primaire publique	0450917C	9 Mail Ouest	45008	45410	ARTENAY	02 38 80 00 82
Ecole primaire publique	0450868Z	31 Grande Rue	45009	45170	ASCHERES LE MARCHE	02 38 39 23 61

Annexe 3. Extrait du fichier CSV comprenant les données de l'académie